ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Серия математическая
29 (1965), 903—934

УДК 511

А. И. ВИНОГРАДОВ

О ПЛОТНОСТНОЙ ГИПОТЕЗЕ ДЛЯ L-РЯДОВ ДИРИХЛЕ

Доказывается справедливость плотностной гипотезы о нулях L-рядов Дирихле в среднем по всем модулям.

§ 1. Основным содержанием работы является доказательство следующей теоремы.

ТЕОРЕМА 1. *Пусть $N_d(\sigma, t)$ — число всех нулей ρ всех L-рядов Дирихле данного модуля d, лежащих в области $\operatorname{Re}\rho \geqslant \sigma$, $|\operatorname{Im}\rho| \leqslant t$. Тогда для d из интервала $D \leqslant d \leqslant 2D$, за вычетом не более чем $D^{1-0,5\varepsilon}$ модулей, справедлива оценка*

$$N_d(\sigma, t) < (t \cdot \ln D)^{C_0 \cdot \varepsilon^{-4}} \cdot D^{2(1+\varepsilon)\cdot(1-\sigma)}, \quad \frac{1}{2} \leqslant \sigma \leqslant 1, \quad t \geqslant 1,$$

где $\varepsilon > 0$ — сколь угодно малое фиксированное число.

Результат этой теоремы был известен как плотностная гипотеза в среднем для L-рядов Дирихле.

Из теоремы 1 по схеме, разработанной М. Б. Барбаном ([1]), вытекает

ТЕОРЕМА 2. *Справедлив усредненный асимптотический закон распределения простых чисел в прогрессии:*

$$\sum_{d \leqslant x^{\frac{1}{2}-\varepsilon}} \max_{(l, d)=1} \left| \pi(x, d, l) - \frac{1}{\varphi(d)} \operatorname{Li}(x) \right| < \frac{x}{(\ln x)^C},$$

где C — положительная, сколь угодно большая константа, а $\varepsilon > 0$ — сколь угодно малое фиксированное число.

Во многих задачах теории чисел теорема 2 заменяет расширенную гипотезу Римана. В частности, из теоремы 2 по схеме работы ([3]) или ([4]) следует

ТЕОРЕМА 3. *Для достаточно больших четных m разрешимо уравнение:*

$$m = p + P_3,$$

где p — простое, P_3 — почти простое, содержащее не более трех простых множителей. Число решений этого уравнения больше, чем

$$C_0 \cdot \mathfrak{S}(m) \cdot \frac{m}{\ln^2 m},$$

где $C_0 > 0$ — абсолютная константа и $\mathfrak{S}(m)$ — особый ряд.

Аналогичный результат верен для разностной задачи:

$$2k = p - P_3, \quad k = 1, 2, \ldots .$$

В оценке сверху для бинарной задачи получается следующая

ТЕОРЕМА 4. *Если m четно, то число решений уравнения $m = p + q$ в простых числах p и q не превосходит*

$$(4 + \varepsilon) \cdot \mathfrak{S}(m) \cdot \frac{m}{\ln^2 m},$$

где $\varepsilon > 0$ — сколь угодно малое фиксированное число, $\mathfrak{S}(m)$ — особый ряд.

Существует известная связь между поведением модуля L-ряда и границей нулей. До границы нулей он ведет себя как величина $O(\ln Dt)$. В связи с этим, пользуясь схемой работы ([1]), можно по аналогии с теоремой 2 получить усредненный закон для степени от функции делителей $\tau_k^n(m)$:

$$\sum_{d \leqslant x^{\frac{1}{2}-\varepsilon}} \max_{(l, d)=1} \left| \sum_{\substack{m \equiv l(d) \\ m \leqslant x}} \tau_k^n(m) - A_k^n(x, d) \right| < \frac{x}{(\ln x)^C},$$

где $A_k^n(x, d)$ — ожидаемый главный член в сумме для $\tau_k^n(m)$, k, n — любые целые положительные фиксированные числа.

Эта форма усредненного закона позволяет обобщить асимптотический закон Ю. В. Линника ([6]) и получить его в следующей форме.

ТЕОРЕМА 5. *Справедливо асимптотическое равенство*:

$$\sum_{m \leqslant x} \tau_k^n(m + l) \cdot \tau(m) \sim C_{k, n}(l) \cdot x \cdot \ln^{k^n} x.$$

Можно отметить, что из теоремы 2 весьма просто [на пути самого Е. К. Титчмарша([11])] следует новое доказательство теоремы Ю. В. Линника ([7]), являющейся решением проблемы делителей Титчмарша:

$$\sum_{p \leqslant x} \tau(p - l) \sim E(l) \cdot x.$$

Схема рассуждений при доказательстве теоремы 1 в настоящей работе такова. На первом этапе вся трудность доказательства состоит в установлении следующей оценки: для любого целого $n \geqslant 2$ и для любого Z из интервала $D^{\frac{1}{n}} \leqslant Z \leqslant D^{\frac{1}{n-1}}$ справедливо неравенство:

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\chi_d \neq \chi_0} \left| \sum_{m \leqslant Z} \chi_d(m) \right|^2 \leqslant D^2 \cdot Z^n \exp\left[(\ln D)^{\varepsilon}\right]. \tag{1}$$

Оценка (1) означает, что в среднем сумма значений неглавного характера есть корень квадратный из длины интервала суммирования.

На втором этапе доказывается справедливость этой оценки при любом $n \geqslant 2$. Заметим, что оценка (1) для случая $n = 3$ была установлена Ю. В. Линником в ([5]) и используется в этой работе по существу, так как

предложенный здесь метод хорошо справляется с высокими моментами для $n \geqslant 4$ и не действует при $n = 3{,}2$.

Это, на первый взгляд, странное явление можно понять, если проанализировать рассуждения § 5 настоящей работы.

Случай $n = 2$ довольно просто следует из метода работы ([5]) *.

§ 2. Сведем теорему 1 к оценке (1). Используем ту же схему рассуждений, что и в заметке ([2]), но существенно изменим длину суммы

$$\sum_{m \leqslant Q_0} \frac{\mu(m) \cdot \chi(m)}{m^{\rho}}.$$

Здесь мы положим

$$Q_0 = D^{\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}.$$

Столь короткая длина этой суммы позволяет свести задачу к «аликвотным» суммам. Это название Ю. В. Линник использовал для выделения из всех сумм

$$\sum_{m \leqslant x} a_m \cdot \chi(m)$$

тех, для которых $x = D^{\frac{1}{n}}$, $n \geqslant 1$ — целое, ввиду их особой важности.

Оценка в теореме 1 становится не тривиальной только для интервала

$$\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{2(1+\varepsilon)} \leqslant \sigma \leqslant 1.$$

Поэтому в дальнейшем будем считать, что $\operatorname{Re} \rho \geqslant \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}$. При этом условии, пользуясь оценками Виноградова — Полиа, получаем:

$$\left| \sum_{m > D} \frac{\chi(m)}{m^{\rho}} \right| \leqslant |\rho| \cdot D^{-\frac{\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}} \cdot \ln D. \tag{2}$$

В дальнейшем, не оговаривая этого особо, будем считать, что модуль d характера χ лежит в интервале $(D, 2D)$.

Если ρ — нуль L-ряда, то, используя оценку (2), находим:

$$\sum_{m \leqslant D} \frac{\chi(m)}{m^{\rho}} = \theta \cdot |\rho| \cdot D^{-\frac{\varepsilon}{2(1+\varepsilon)}} \cdot \ln D, \quad |\theta| \leqslant 1. \tag{3}$$

Положим

$$Q_0 = D^{\varepsilon_1^2},$$

где $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{3}$. Умножив правую и левую части равенства (3) на сумму

$$\sum_{m \leqslant Q_0} \frac{\mu(m) \cdot \chi(m)}{m^{\rho}},$$

* О случае $n = 2$ см. примечание в конце работы

получаем:

$$1+\sum_{m=D^{\varepsilon^2}}^{D^{1+\varepsilon^2}}\frac{a_m\cdot\chi(m)}{m^\rho}=\theta\cdot|\rho|\cdot D^{-\frac{\varepsilon-\varepsilon^2}{2(1+\varepsilon)}}\ln D,$$
$$a_m=\sum_{\delta/m,\ \delta\leqslant Q_0}\mu(\delta). \tag{4}$$

В дальнейшем будем рассматривать только ρ с условием:

$$|\rho|\leqslant\frac{1}{2}D^{\frac{\varepsilon-\varepsilon_1^2}{2(1+\varepsilon)}}\cdot(\ln D)^{-1}, \tag{5}$$

так как для ρ, удовлетворяющих обратному неравенству, теорема 1 тривиальна.

Но если справедлива оценка (5), то из (4) вытекает неравенство

$$\left|\sum_{m=D^{\varepsilon^2}}^{D^{1+\varepsilon_1^2}}\frac{a_m\cdot\chi(m)}{m^\rho}\right|\geqslant\frac{1}{2},\quad \operatorname{Re}\rho\geqslant\sigma. \tag{6}$$

Применяя частное суммирование, из (6) находим:

$$\frac{|S_\chi(D^{\varepsilon_1^2})|}{D^{\varepsilon_1^2\cdot\sigma}}+\frac{|S_\chi(D^{1+\varepsilon_1^2})|}{D^{(1+\varepsilon_1^2)\sigma}}+\sum_{\nu=D^{\varepsilon_1^2}}^{D^{1+\varepsilon_1^2}}\frac{|S_\chi(\nu)|}{\nu^{1+\sigma}}\geqslant\frac{1}{2|\rho|}, \tag{7}$$

где

$$S_\chi(\nu)=\sum_{m\leqslant\nu}a_m\cdot\chi(m).$$

Воспользуемся неравенством:

$$\sum_{\nu=Q}^{2Q}\frac{S_\chi(\nu)}{\nu^{1+\sigma}}\leqslant\frac{1}{Q^{1+\sigma}}\sum_{\nu=Q}^{2Q}|S_\chi(\nu)|$$

Если ввести обозначение

$$T_\chi(Q)=\sum_{\nu=Q}^{2Q}|S_\chi(\nu)|$$

и положить

$$Q_r=Q_0\,2^r,\qquad Q_0=D^{\varepsilon_1^2},$$

то из неравенства (7) получаем:

$$\frac{|S_\chi(D^{\varepsilon_1^2})|}{D^{\varepsilon_1^2\sigma}}+\frac{|S_\chi(D^{1+\varepsilon_1^2})|}{D^{(1+\varepsilon_1^2)\cdot\sigma}}+\sum_{r=0}^{r_0-1}\frac{T_\chi(Q_r)}{Q_r^{1+\sigma}}\geqslant\frac{1}{2|\rho|}, \tag{8}$$

причем $r_0\leqslant\ln D$ и $Q_{r_0}\leqslant 2\cdot D^{1+\varepsilon_1^2}$.

Будем рассматривать нули ρ с мнимыми частями из интервала $t-1\leqslant\operatorname{Im}\rho\leqslant t$ и $\operatorname{Re}\rho\geqslant\sigma$. Для каждого нуля ρ непременно выполняется

одно из следующих неравенств:

$$\frac{|S_\chi(D^{\varepsilon_1^2})|}{D^{\varepsilon_1^2\cdot\sigma}} \geqslant \frac{1}{6\sqrt{2t}}, \quad \frac{|S_\chi(D^{1+\varepsilon_1^2})|}{D^{(1+\varepsilon_1^2)\cdot\sigma}} \geqslant \frac{1}{6\sqrt{2t}}, \tag{9}$$

$$\sum_{r=0}^{r_0-1} \frac{T_\chi(Q_r)}{Q_r^{1+\sigma}} \geqslant \frac{1}{6\sqrt{2t}}. \tag{10}$$

Действительно, если бы ни одно из этих неравенств не выполнялось, то нарушалось бы неравенство (8). В соответствии с неравенствами (9) и (10) все нули всех L-рядов данного модуля d, исключая $L(s, \chi_0)$, лежащие в области $\operatorname{Re}\rho \geqslant \sigma$, $t-1 \leqslant \operatorname{Im}\rho \leqslant t$, разобьем на три класса К первому классу отнесем все те нули, для которых справедливо первое из неравенств (9). Ко второму — все те нули, для которых справедливо второе из неравенств (9), и к третьему классу — все те нули, для которых выполняется неравенство (10).

Положим $\varepsilon = n_0^{-1}$, где n_0 — достаточно большое целое число. Тогда для нулей первого класса

$$D^{-\frac{\sigma}{(3n_0)^2}} |S_\chi(D^{\frac{1}{(3n_0)^2}})| \geqslant \frac{1}{2\sqrt{2t}}.$$

Возведя обе части этого неравенства в степень $2\cdot(3n_0)^2$, получим:

$$D^{-2\sigma} \Big|\sum_{m\leqslant D} b_m \cdot \chi(m)\Big|^2 \geqslant (6\sqrt{2}\,t)^{-2\cdot(3n_0)^2}. \tag{11}$$

Обозначим через $N_d^{(1)}(\sigma, t)$ число нулей первого класса. Просуммируем правую и левую части (11) по всем нулям первого класса. Учитывая, что каждый L-ряд имеет не более $C_0 \cdot \ln Dt$ нулей в единичном интервале, получаем оценку:

$$N_d^{(1)}(\sigma, t) < C(\varepsilon)\cdot t^{C_0\cdot\varepsilon^{-2}}\cdot D^{-2\sigma}\sum_\chi \Big|\sum_{m\leqslant D} b_m\chi(m)\Big|^2\cdot\ln D.$$

Учитывая, что $|b_m| \leqslant \tau_{(3n_0)^2}(m)\cdot\tau(m)$, находим:

$$N_d^{(1)}(\sigma, t) < (t\cdot\ln D)^{C_0\cdot\varepsilon^{-4}}\cdot D^{2(1-\sigma)}. \tag{12}$$

Совершенно аналогично получаем оценку для числа нулей второго класса (сумму во втором неравенстве (9) надо возвести в квадрат):

$$N_d^2(\sigma, t) \leqslant (t\cdot\ln D)^3\cdot D^{2\cdot(1+\varepsilon_1^2)\cdot(1-\sigma)}. \tag{13}$$

Рассмотрим нули третьего класса. Для них справедливо неравенство (10). Из (10) следует, что для каждого нуля ρ из третьего класса существует такое r, что

$$Q_r^{-1-\sigma} T_\chi(Q_r) \geqslant (7\sqrt{2}\cdot t\cdot\ln D)^{-1}. \tag{14}$$

Если бы ни одного такого r не существовало, то нарушалось бы (10). Все нули третьего класса разобьем на r_0 классов. К классу C_r отнесем те нули, для которых выполняется неравенство (14) с данным r из интервала $0 \leqslant r \leqslant r_0 - 1$. Обозначим через $N_d(\sigma, t, C_r)$ число нулей класса C_r. Для Q_r рассмотрим отдельно две возможности: 1) Q_r лежит в интервале

$$D^{\varepsilon_1^2} \leqslant Q_r \leqslant D^{\varepsilon}, \tag{15}$$

2) Q_r лежит в интервале

$$D^{\varepsilon} < Q_r \leqslant D^{1+\varepsilon_1^2}. \tag{16}$$

Допустим, что Q_r лежит в интервале (15), и пусть

$$Q_r = D^{\theta_r}, \quad \varepsilon_1^2 \leqslant \theta_r \leqslant \varepsilon.$$

Тогда для θ_r существует такое целое n_r в интервале $n_0 + 1 \leqslant n_r \leqslant (3n_0)^2$, где $\varepsilon = n_0^{-1}$, что

$$\frac{1}{n_r} \leqslant \theta_r \leqslant \frac{1}{n_r - 1}$$

и поэтому

$$\theta_r = \frac{1}{n_r} + \frac{\theta}{n_r(n_r-1)}, \quad 0 \leqslant \theta < 1. \tag{17}$$

При этих условиях возведем обе части неравенства (14) в степень $2n_r$. Мы получим:

$$D^{-2n_r\theta_r\cdot(1+\sigma)} \cdot T_\chi^{2n_r}(Q_r) \geqslant (7\sqrt{2}\cdot t\cdot \ln D)^{-2n_r}. \tag{18}$$

Просуммируем правую и левую части (18) по всем нулям класса C_r. Снова учитывая, что каждый L-ряд имеет не более чем $C_0 \cdot \ln Dt$ нулей, находим:

$$N_d(\sigma, t, C_r) < \frac{(7\sqrt{2}\cdot t\cdot \ln D)^{2n_r+1}}{D^{2n_r\theta_r\cdot(1+\sigma)}} \cdot \sum_\chi T_\chi^{2n_r}(D^{\theta_r}). \tag{19}$$

Но

$$T_\chi^{2n_r}(D^{\theta_r}) = \Big(\sum_{\nu=D^{\theta_r}}^{2D^{\theta_r}} |S_\chi(\nu)|\Big)^{2n_r} \leqslant D^{\theta_r\cdot(2n_r-1)} \cdot \sum_{\nu=D^{\theta_r}}^{2D^{\theta_r}} |S_\chi(\nu)|^{2n_r} =$$

$$= D^{\theta_r(2n_r-1)} \cdot \sum_{\nu=D^{\theta_r}}^{2D^{\theta_r}} \Big|\sum_{m\leqslant \nu^{n_r}} b_m \cdot \chi(m)\Big|^2,$$

откуда следует, что

$$\sum_\chi T_\chi^{2n_r}(D^{\theta_r}) \leqslant D^{2\cdot\left(1+\frac{\theta}{n_r-1}\right)} \cdot D^{\theta_r\cdot 2n_r} \cdot \ln^{C_0 n_r^2} D.$$

Подставляя эту оценку в (19), получаем:

$$N_d(\sigma, t, C_r) \leqslant (7\sqrt{2}\cdot t\cdot \ln D)^{2n_r^2+1} \cdot D^{2\left(1+\frac{\theta}{n_r-1}\right)\cdot(1-\sigma)}.$$

Но, по условию, $n_r \geqslant n_0 + 1 = \frac{1}{\varepsilon} + 1$, поэтому

$$1 + \frac{\theta}{n_r - 1} \leqslant 1 + \theta \cdot \varepsilon < 1 + \varepsilon.$$

Следовательно, для тех классов, числа θ_r которых лежат в интервале (15), мы получаем оценку

$$N_d(\sigma, t, C_r) < (t \cdot \ln D)^{C_0 \cdot \varepsilon^{-4}} \cdot D^{2(1+\varepsilon)\cdot(1-\sigma)}. \tag{20}$$

Для тех Q_r из интервала (16), показатели которых отличаются от «аликвотных» точек не более чем на $\frac{\varepsilon}{n_r}$, т. е. для

$$\theta_r = \frac{1}{n_r} + \frac{\theta\varepsilon}{n_r}, \quad 1 \leqslant n_r \leqslant n_0, \quad 0 \leqslant \theta \leqslant 1,$$

соображения, аналогичные изложенным выше, приводят к оценке (20).

Особую трудность представляют точки θ_r, далекие от «аликвотных»:

$$Q_r = D^{\theta_r}, \quad \theta_r = \frac{1}{n_r} + \frac{\theta}{n_r(n_r - 1)}, \tag{21}$$

где n_r лежит в интервале $2 \leqslant n_r \leqslant n_0 = \frac{1}{\varepsilon}$ и

$$\varepsilon < \frac{\theta}{n_r - 1} < \frac{1}{n_r - 1}.$$

Для таких Q_r преобразуем $T_\chi(Q_r)$ следующим образом:

$$T_\chi(Q_r) = \sum_{\nu=Q_r}^{2Q_r} \Big| \sum_{m \leqslant \nu} a_m \cdot \chi(m) \Big|.$$

Но

$$\sum_{m \leqslant \nu} a_m \cdot \chi(m) = \sum_{\delta \leqslant D^{\varepsilon_1^2}} \mu(\delta) \cdot \chi(\delta) \sum_{m \leqslant \nu/\delta} \chi(m) \leqslant \sum_{\delta \leqslant D^{\varepsilon_1^2}} \Big| \sum_{m \leqslant \nu/\delta} \chi(m) \Big|,$$

поэтому

$$T_\chi(Q_r) \leqslant \sum_{\nu=Q_r}^{2Q_r} \sum_{\delta \leqslant D^{\varepsilon_1^2}} \Big| \sum_{m \leqslant \nu/\delta} \chi(m) \Big|.$$

Возводя правую и левую части этого неравенства в степень $2n_r$, получим:

$$T_\chi^{2n_r}(Q_r) \leqslant D^{(2n_r-1)\cdot(\theta_r+\varepsilon_1^2)} \sum_{\nu=Q_r}^{2Q_r} \sum_{\delta \leqslant D^{\varepsilon_1^2}} \Big| \sum_{m \leqslant \nu/\delta} \chi(m) \Big|^{2n_r}. \tag{22}$$

Аналогично тому как это делалось выше, из неравенств (14) и (22) выводим оценку:

$$N_d(\sigma, t, C_r) \leqslant C(\varepsilon) \cdot (t \cdot \ln D)^{2n_r+1} \frac{D^{(2n_r-1)\cdot(\theta_r+\varepsilon_1^2)}}{D^{2n_r \cdot \theta_r \cdot (1+\sigma)}} \times$$

$$\times \sum_{\nu=D^{\theta_r}}^{2D^{\theta_r}} \sum_{\delta \leqslant D^{\varepsilon_1^2}} \sum_{\chi \neq \chi_0} \Big| \sum_{m \leqslant \nu} \chi(m) \Big|^{2n_r}. \tag{23}$$

Допустим теперь, что у нас уже есть оценка (1), где

$$Z = D^{\frac{1}{n}+\frac{\theta}{n(n-1)}}, \quad n \geqslant 2, \quad 0 \leqslant \theta < 1.$$

В таком случае из нее следует оценка

$$\sum_{\chi \neq \chi_0} \Big| \sum_{m \leqslant Z} \chi(m) \Big|^{2n} \leqslant D^{1+0,51\cdot\varepsilon} \cdot Z^n \tag{24}$$

для всех модулей из интервала $(D, 2D)$, за исключением, быть может, не более чем $D^{1-0,5\cdot\varepsilon}(\ln D)^{-1}$ штук из них. Подставляя (24) в (23), находим:

$$N_d(\sigma, t, C_r) \leqslant (t \cdot \ln D)^{C_0\varepsilon^{-2}} \cdot D^{1+0,51\cdot\varepsilon+n_r\theta_r-2n_r\cdot\theta_r\cdot\sigma+2n_r\cdot\varepsilon_1^2}.$$

Но

$$1 + 0,51\varepsilon + n_r\cdot\theta_r - 2n_r\cdot\theta_r\cdot\sigma + 2n_r\cdot\varepsilon_1^2 = 2(1-\sigma) + 0,51\cdot\varepsilon + 2n_r\cdot\varepsilon_1^2 -$$

$$- \frac{\left(\sigma - \frac{1}{2}\right)\cdot 2\theta}{n_r - 1} = 2(1+\varepsilon)\cdot(1-\sigma) + 0,51\cdot\varepsilon + 2n_r\frac{\varepsilon^2}{9} -$$

$$- 2\cdot\varepsilon\cdot(1-\sigma) - \frac{\left(\sigma - \frac{1}{2}\right)\cdot 2\theta}{n_r - 1}.$$

По условию наша точка далека от «аликвотной», т. е. $\frac{\theta}{n_r - 1} > \frac{8}{9}\varepsilon$ и, кроме того, $n_r \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$; поэтому

$$0,51\cdot\varepsilon + 2n_r\cdot\frac{\varepsilon^2}{9} - 2\cdot\varepsilon\cdot(1-\sigma) - \frac{\left(\sigma - \frac{1}{2}\right)\cdot 2\theta}{n_r - 1} < 0. \tag{25}$$

Следовательно, оценка (20) справедлива для данного класса C_r на всех модулях d из интервала $(D, 2D)$ за исключением «плохих», число которых не более $D^{1-0,5\cdot\varepsilon}(\ln D)^{-1}$. Обозначим это множество «плохих» модулей для данного класса C_r через Ω_r. Таким образом, оценка (20) справедлива для всех классов C_r $(0 \leqslant r \leqslant r_0 - 1)$ на тех модулях d из интервала $(D, 2D)$, которые не содержатся в теоретико-множественном объединении $\bigcup \Omega_r$. Но всего классов не более $\ln D$ и каждое Ω_r состоит не более чем из $D^{1-0,5\varepsilon}(\ln D)^{-1}$ элементов. Поэтому $\bigcup \Omega_r$ состоит не более чем из $D^{1-0,5\cdot\varepsilon}$ элементов. Собирая оценки (20) по всем классам (их не больше $\ln D$), мы получаем теорему 1. Таким образом, подтверждение неравенства (1) действительно является центральной частью всего доказательства.

К нему мы и переходим.

§ 3. С точки зрения применяемого метода неравенство (1) устанавливается в двух случаях: $n = 2,3$ и $n \geqslant 4$.

Случай $n = 3$ был получен Ю. В. Линником в работе [5], как это уже отмечалось в начале работы.

Случай $n = 2$ является, с точки зрения метода работы [5], сильно облегченным вариантом случая $n = 3$.

Рассмотрим случай $n \geqslant 4$. Прежде всего сделаем преобразование:

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\chi_d \neq \chi_0} \Big| \sum_{m \leqslant Z} \chi_d(m) \Big|^{2n} \leqslant 2D \sum_{d=D}^{2D} \frac{1}{\varphi(d)} \sum_{\chi_d \neq \chi_0} \Big| \sum_{m \leqslant Z} \chi_d(m) \Big|^{2n}. \tag{26}$$

Рассмотрим сумму в правой части (26). Мы имеем:

$$\sum_{d=D}^{2D} \frac{1}{\varphi(d)} \sum_{\chi_d \neq \chi_0} \Big| \sum_{m \leqslant Z} \chi_d(m) \Big|^{2n} = \sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d\,u \\ (a_n\, b_n,\, d)=1}} 1 - \sum_{d=D}^{2D} \frac{1}{\varphi(d)} \Big(\sum_{\substack{m \leqslant Z \\ (m,\, d)=1}} 1 \Big)^{2n}, \tag{27}$$

где $a_n, b_n = m_1 \cdot m_2 \ldots m_n$, $m_\iota \leqslant Z$. Первую двойную сумму в правой части (27) надо понимать как $(2n+2)$-кратную сумму с одной связью для $(2n+2)$ переменных, а именно, равенством $a_n - b_n = d \cdot u$. Интервалы суммирования для $2n$ переменных, входящих в a_n и b_n, и для d заданы, поэтому интервал суммирования для u, благодаря связи $a_n - b_n = d \cdot u$, также определен в случае, если u считать свободной переменной и суммирование по u сделать внешним (первым слева в кратной сумме).

В дальнейшем в равенствах (30), (31), (32), (33) и т. д. эту сумму надо понимать именно в том смысле, как это пояснено выше. Кроме того, начиная с суммы (27), замена кратного суммирования одним символом Σ будет применяться систематически для того, чтобы избежать слишком длинных формул. Кратность суммирования символа Σ будет задаваться числом индексов суммирования внизу. Далее, будет часто применяться замена одного символа Σ для всех переменных, указанных внизу символа, двумя символами Σ [см., например, (33)], с особым выделением важного на данном этапе индекса суммирования, как u в (33).

Для главного характера получаем:

$$\sum_{\substack{m=Z \\ (m,\, d)=1}} 1 = \prod_{p/d} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big) Z + O(\tau(d)).$$

Следовательно,

$$\sum_{d=D}^{2D} \frac{1}{\varphi(d)} \Big(\sum_{\substack{m=Z \\ (m,\, d)=1}} 1 \Big)^{2n} = Z^{2n} \sum_{d=D}^{2D} \frac{1}{\varphi(d)} \prod_{p/d} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big)^{2n} + O(Z^{2n-1} \cdot \ln^{C_n} D). \tag{28}$$

Вычислим особый ряд

$$\sum_{d=D}^{2D} \frac{1}{\varphi(d)} \prod_{p/d} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big)^{2n} = \frac{1}{2\pi\iota} \int_{1-\iota D^2}^{1+\iota D^2} \frac{(2D)^s - D^s}{s} \mathfrak{S}(1+s) \cdot \zeta(1+s)\, ds + O(D^{-1}), \tag{29}$$

где

$$\mathfrak{S}(1+s) = \prod_p \Big[1 - \frac{1}{p^{1+s}} + \frac{1}{p^{1+s}} \Big(1 - \frac{1}{p}\Big)^{2n-1}\Big].$$

Произведение $\mathfrak{S}(1+s)$ в полуплоскости $\operatorname{Re} s > -\frac{1}{2}+\varepsilon$ абсолютно сходится и имеет оценку

$$|\mathfrak{S}(1+s)| < C(\varepsilon).$$

Перенесем контур в интеграле (29) влево на прямую $\operatorname{Re} s = -\frac{1}{2}+\varepsilon$. При этом пройдем полюс $s=0$ с вычетом $\mathfrak{S}(1)\cdot\ln 2$. Полученный интеграл на контуре $\operatorname{Re} s = -\frac{1}{2}+\varepsilon$ оценивается стандартным методом, после чего имеем:

$$\sum_{d=D}^{2D}\frac{1}{\varphi(d)}\prod_{p/d}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n} = \mathfrak{S}(1)\ln 2 + O\left(D^{-\frac{1}{2}+\varepsilon}\right).$$

Подставляя правую часть полученного равенства в (28), а затем в (27), найдем:

$$\sum_{d=D}^{2D}\frac{1}{\varphi(d)}\sum_{\chi_d\neq\chi_0}\Big|\sum_{m\leqslant Z}\chi_d(m)\Big|^{2n} =$$

$$= \sum_{d=D}^{2D}\sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot u\\(a_n\cdot b_n,\,d)=1}} 1 - Z^{2n}\cdot\mathfrak{S}(1)\cdot\ln 2 + O\left(Z^{2n-1}\ln^{C_n} D\right). \tag{30}$$

Следовательно, для достижения оценки (1) требуется найти асимптотику суммы в правой части (30), причем эта асимптотика должна иметь вид:

$$\sum_{d=D}^{2D}\sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot u\\(a_n\cdot b_n,\,d)=1}} 1 = Z^{2n}\mathfrak{S}(1)\cdot\ln 2 + O\left(D\cdot Z^n\ln^{C_n} D\right), \tag{31}$$

где

$$\mathfrak{S}(1) = \prod_p\left[1-\frac{1}{p}+\frac{1}{p}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n-1}\right].$$

Именно такая асимптотика и будет установлена в дальнейшем.

§ 4. Одной из основных технических трудностей на пути достижения этой цели является установление того, что численный коэффициент при Z^{2n} в правой части (31) имеет именно то значение, которое нам нужно: $\sigma(1)\cdot\ln 2$. При этом совершенно необозримые технические трудности создает условие $(a_n\cdot b_n,\, d)=1$, которое в принципе мало существенно, в смысле роста главного члена в (31). Если это условие отбросить, то в правой части (31) изменится только константа при Z^{2n}, сам же порядок главного члена останется прежним: Z^{2n}. Таким образом, с технической стороны счет суммы в правой части (31) без условия $(a_n\cdot b_n,\, d)=1$ несравненно легче, чем с ним, так как позволяет сразу переходить к сравнениям $a_n \equiv b_n\,(u)$. Но совсем отбросить условие $(a_n\cdot b_n,\, d)=1$ нельзя, поскольку вновь полученная сумма будет иметь уже другую константу при Z^{2n} в правой части (31). Поэтому естественно попытаться заменить условие $(a_n\cdot b_n,\, d)=1$ каким-то новым условием, которое сохраняло бы

во вновь полученной сумме асимптотику (31) и в то же время давало возможность с помощью обозримого числа действий получить равенство (31).

Оказывается такая замена возможна, и этим новым условием является условие $(a_n \cdot b_n, u) = 1$. Другими словами, мы сейчас приступим к установлению равенства

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d \cdot u \\ (a_n \cdot b_n, d)=1}} 1 = \sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d \cdot u \\ (a_n \cdot b_n, u)=1}} 1 + O(D \cdot Z^n \ln^{C_n} D), \tag{32}$$

которое показывает, что замена условия $(a_n \cdot b_n, d) = 1$ новым условием $(a_n \cdot b_n, u) = 1$ в нашей сумме вносит ошибку, которая имеет порядок остаточного члена в (31). Условие же $(a_n \cdot b_n, u) = 1$ дает возможность уже сравнительно просто подсчитать асимптотику нашей суммы, так как принцип «опрокидывания» позволяет перейти к сравнениям

$$a_n \equiv b_n \,(u), \quad (a_n \cdot b_n, u) = 1,$$

а сравнение по mod u вместе с условием $(a_n \cdot b_n, u) = 1$ «вырезаются» с помощью характеров по mod u:

$$\frac{1}{\varphi(u)} \sum_{\chi_u} \frac{\chi_u(a_n)}{\chi_u(b_n)} = \begin{cases} 1, & \text{если } a_n \equiv b_n \,(u) \text{ и } (a_n \cdot b_n, u) = 1, \\ 0 & \text{в противном случае;} \end{cases}$$

характеры, в свою очередь, дают возможность перейти к L-рядам, а четвертый момент L-ряда на половинной прямой уже дает возможность получить нужную нам асимптотику (31). Подробному обоснованию сказанного выше и будет посвящена вся оставшаяся часть работы.

Итак, приступим к установлению равенства (32). Оно будет получено путем сведения обеих сумм в (32) к одному виду без фактического их вычисления.

Рассмотрим сумму в левой части (32):

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d \cdot u \\ (a_n \cdot b_n, d)=1}} 1 = \sum_{|u|=0}^{\frac{Z^n-1}{D}} \sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d \cdot u \\ (a_n \cdot b_n, d)=1}} 1. \tag{33}$$

Правую часть (33) можно преобразовать к суммам только с положительными u; она примет вид:

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n = b_n \\ (a_n, d)=1}} 1 + 2 \sum_{u=1}^{\frac{Z^n-1}{D}} \sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d \cdot u \\ (a_n \cdot b_n, d)=1}} 1. \tag{34}$$

Первая сумма в (34) имеет оценку:

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n = b_n \\ (a_n, d)=1}} 1 \leqslant D \sum_{m \leqslant Z^n} \tau_n^2(m) < D \cdot Z^n \cdot \ln^{C_4} D. \tag{35}$$

Рассмотрим второе слагаемое в (34). Пусть $(a_n, b_n) = \nu$. Так как a_n и b_n взаимно просты с d, то из равенства $a_n - b_n = d \cdot u$ следует, что ν непременно должно делить u. Пусть

$$a_n = \nu \cdot a_\nu, \quad b_n = \nu \cdot b_\nu, \quad u = q \cdot \nu. \tag{36}$$

Так как $a_n = m_1 \cdot m_2 \ldots m_n$ и $b_n = m_1' m_2' \ldots m_n'$, то равенство $a_n = \nu \cdot a_\nu$ и, соответственно, $b_n = \nu \cdot b_\nu$ могут выбираться таким числом способов, которое существует для решения двух равенств:

$$\begin{aligned} \nu &= \nu_1 \nu_2 \ldots \nu_n, \\ \nu &= \nu_1' \nu_1' \ldots \nu_n', \end{aligned} \tag{36a}$$

где ν_i / m_i и, соответственно, ν_i' / m_i'.

Заметим, что для любых двух фиксированных пар множеств чисел $(\nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_n)$ и $(\nu_1', \nu_2', \ldots, \nu_n')$, связанных соотношением (36а), числа a_ν и b_ν в равенствах (36) будут, вообще говоря, построены различно из произведения n сомножителей, так как

$$a_\nu = \frac{m_1}{\nu_1} \cdot \frac{m_2}{\nu_2} \ldots \frac{m_n}{\nu_n}, \quad b_\nu = \frac{m_1'}{\nu_1'} \cdot \frac{m_2'}{\nu_2'} \ldots \frac{m_n'}{\nu_n'}$$

и поэтому нам следовало бы ввести у чисел a_ν и b_ν систему индексов $(\nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_n)$ и $(\nu_1', \nu_2', \ldots, \nu_n')$. Но в дальнейшем конкретный вид чисел a_ν и b_ν не будет использован, ввиду того что зависимость a_ν и b_ν от индивидуальных наборов систем индексов $(\nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_n)$ и $(\nu_1', \nu_2', \ldots, \nu_n')$ нужна только для прямого подсчета особого ряда, т. е., исходя из условия $(a_n \cdot b_n, d) = 1$, а мы используем обход, т. е. условие $(a_n \cdot b_n, u) = 1$. Поэтому будем применять запись a_ν и b_ν и помнить, что вид a_ν и b_ν зависит от конкретных решений (36а). Ввиду вышеизложенного, недоразумения исключены.

Таким образом, двойную сумму из (34) можно преобразовать к виду

$$\sum_{\nu \leqslant \frac{Z^n - 1}{D}} \sum_{\substack{\nu = \nu_1 \cdot \nu_2, \ldots, \nu_n \\ \nu = \nu_1' \cdot \nu_2', \ldots, \nu_n'}} \sum_{q \leqslant \frac{Z^n - 1}{D \cdot \nu}} \sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_\nu - b_\nu = dq \\ (a_\nu \cdot b_\nu \cdot \nu, d) = 1 \\ (a_\nu \cdot b_\nu, q) = 1}} 1. \tag{37}$$

Но условия $(a_\nu \cdot b_\nu \cdot \nu, d) = 1$, $(a_\nu \cdot b_\nu, q) = 1$ можно заменить двумя новыми условиями: $(a_\nu, b_\nu) = 1$ и $(\nu, d) = 1$. Действительно, из первых двух условий два новых условия, при наличии равенства $a_\nu - b_\nu = d \cdot q$, вытекают с очевидностью. Верно и обратное — из двух новых условий, при наличии равенства $a_\nu - b_\nu = d \cdot q$, вытекают два старых условия.

Для того чтобы окончательно свести задачу к сравнению $a_\nu \equiv b_\nu \ (q)$, нам еще нужно избавиться от условия $(\nu, d) = 1$ в сумме (37). Для этого введем в нее разрывный множитель

$$\sum_{\delta / (\nu, d)} \mu(\delta) = \begin{cases} 1, & \text{если } (\nu, d) = 1, \\ 0, & \text{если } (\nu, d) > 1. \end{cases}$$

После введения этого множителя сумма (37) примет вид:

$$\sum_{\delta\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}\mu(\delta)\sum_{\nu\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta}}\sum_{\substack{\nu\delta=\nu_1\cdot\nu_2\dots\nu_n\\ \nu\delta=\nu_1'\cdot\nu_2'\dots\nu_n'}}\sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta\nu}}\sum_{d_1=D/\delta}^{2D/\delta}\sum_{\substack{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}=d_1\cdot\delta q\\ (a_{\nu\delta},\,b_{\nu\delta})=1}}1. \tag{38}$$

Рассмотрим сумму из правой части (32):

$$\sum_{d=D}^{2D}\sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot u\\ (a_n\cdot b_n,\,u)=1}}1=2\sum_{1\leqslant u\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}\sum_{d=D}^{2D}\sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot u\\ (a_n\cdot b_n,\,u)=1}}1+O(D\cdot Z^n\ln^{C_n}D). \tag{39}$$

Пусть $(a_n, b_n) = \nu$; тогда непременно ν/d, и если

$$a_n=\nu\cdot a_\nu,\quad b_n=\nu\cdot b_\nu,\quad d=\nu\cdot d_1,$$

то сумму в правой части (39) можно переписать в виде

$$\sum_{\nu\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}\sum_{\substack{\nu=\nu_1\cdot\nu_2\dots\nu_n\\ \nu=\nu_1'\cdot\nu_2'\dots\nu_n'}}\sum_{\substack{u\leqslant\frac{Z^n-1}{D}\\ (u,\,\nu)=1}}\sum_{d_1=D/\nu}^{2D/\nu}\sum_{\substack{a_\nu-b_\nu=d_1\cdot u\\ (a_\nu,\,b_\nu)=1}}1+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D).$$

Отбрасывание всех уравнений с $\nu>\dfrac{Z^n-1}{D}$ дает величину порядка $D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D$.

Допустим, что каким-то способом мы уже установили равенство

$$\sum_{d=Q}^{2Q}\sum_{\substack{a_\nu-b_\nu=d\cdot q\\ (a_\nu,\,b_\nu)=1}}1=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\substack{Q\,q\leqslant a_\nu-b_\nu\leqslant 2Q\,q\\ (a_\nu,\,b_\nu)=(a_\nu\cdot b_\nu,\,q)=1}}1+O\left(\frac{Z^{2n-1}}{q\cdot\nu}\cdot\ln^{C_n}D\right) \tag{40}$$

(фактическое доказательство равенства (40) будет дано в § 5 с помощью теории L-рядов Дирихле).

Введем обозначение: $a_\nu - b_\nu \in \mathfrak{A}(M, q)$, означающее, что разность $a_\nu - b_\nu$ лежит в интервале $M \leqslant a_\nu - b_\nu \leqslant 2M$ и, кроме того, выполняются условия взаимной простоты:

$$(a_\nu,\,b_\nu)=(a_\nu\cdot b_\nu,\,q)=1.$$

С помощью равенства (40) сумма (38) преобразуется к виду:

$$\sum_{\delta\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}\mu(\delta)\sum_{\nu\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta}}\sum_{\substack{\nu=\nu_1\cdot\nu_2\dots\nu_n\\ \nu=\nu_1'\cdot\nu_2'\dots\nu_n'}}\sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta\nu}}\frac{1}{\varphi(q\delta)}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}(Dq,\,\delta q)}1+$$
$$+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D), \tag{41}$$

а сумма (39) — к виду:

$$\sum_{\nu\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}\sum_{\substack{\nu=\nu_1\cdot\nu_2\dots\nu_n\\ \nu=\nu_1'\cdot\nu_2'\dots\nu_n'}}\sum_{\substack{v\leqslant\frac{Z^n-1}{D}\\ (u,\,\nu)=1}}\frac{1}{\varphi(u)}\sum_{a_\nu-b_\nu\in\mathfrak{A}\left(\frac{Du}{\nu},\,u\right)}1+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D).$$

Введем в последнюю сумму разрывный множитель:

$$\sum_{\delta \mid (u, v)} \mu(\delta) = \begin{cases} 1, & \text{если } (u, v) = 1, \\ 0, & \text{если } (u, v) > 1; \end{cases}$$

тогда она преобразуется к виду:

$$\sum_{\delta \leqslant \frac{Z^n-1}{D}} \mu(\delta) \sum_{v \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta}} \sum_{\substack{v\delta = v_1 \cdot v_2 \ldots v_n \\ v\delta = v_1' \cdot v_2' \ldots v_n'}} \sum_{q_1 \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta}} \frac{1}{\varphi(q_1\delta)} \sum_{a_{v\delta} - b_{v\delta} \in \mathfrak{A}\left(\frac{Dq_1}{v}, q_1\delta\right)} 1. \tag{42}$$

В суммах (42) и (43) используем следующее равенство:

$$\frac{1}{\varphi(m)} = \frac{1}{m} \sum_{r \mid m} \frac{\mu^2(r)}{\varphi(r)}$$

и переменим порядок суммирования по r; тогда сумма (41) примет вид:

$$\sum_{r \leqslant \frac{Z^n-1}{D}} \frac{\mu^2(r)}{\varphi(r)} \sum_{r = r_1 \cdot r_2} \sum_{\substack{\delta \leqslant \frac{Z^n-1}{D} \\ r_1 \mid \delta}} \frac{\mu(\delta)}{\delta} \sum_{v \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta}} \sum_{\substack{\delta v = v_1 \cdot v_2 \ldots v_n \\ \delta v = v_1' \cdot v_2' \ldots v_n'}} \times$$

$$\times \frac{1}{r_2} \sum_{q \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta v r_2}} \frac{1}{q} \sum_{a_{v\delta} - a_{v\delta} \in \mathfrak{A}(Dqr_2,\, q\delta r_2)} 1. \tag{43}$$

Аналогично, сумма (42) приобретет вид:

$$\sum_{r \leqslant \frac{Z^n-1}{D}} \frac{\mu^2(r)}{\varphi(r)} \sum_{r = r_1 \cdot r_2} \sum_{\substack{\delta \leqslant \frac{Z^n-1}{D} \\ r_1 \mid \delta}} \frac{\mu(\delta)}{\delta} \sum_{v \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta}} \sum_{\substack{\delta v = v_1 \cdot v_2 \ldots v_n \\ \delta v = v_1' \cdot v_2' \ldots v_n'}} \times$$

$$\times \frac{1}{r_2} \sum_{q_1 \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta r_2}} \frac{1}{q_1} \sum_{a_{v\delta} - b_{v\delta} \in \mathfrak{A}\left(\frac{Dq_1 r_2}{v},\, q_1 \cdot r_2 \cdot \delta\right)} 1. \tag{44}$$

В сумме (42) введем разрывный множитель

$$\sum_{\substack{\pi \mid a_{v\delta} \cdot b_{v\delta} \\ \pi \mid q \cdot r_2 \delta}} \mu(\pi) = \begin{cases} 1, & \text{если } (a_{v\delta} \cdot b_{v\delta},\, q \cdot r_2 \cdot \delta) = 1, \\ 0, & \text{если это не так.} \end{cases}$$

Аналогичный разрывный множитель введем в сумме (44), чтобы избавиться от условия $(a_{v\delta} \cdot b_{v\delta},\, q_1 \cdot r_2 \cdot \delta) = 1$. Тогда сумма (43) преобразуется к виду

$$\sum_{\substack{\pi = \pi_1 \cdot \pi_2 \cdot \pi_3 \\ \pi \leqslant \frac{Z^n-1}{D}}} \mu(\pi) \sum_{r' \leqslant \frac{Z^n-1}{D}} \frac{\mu^2(r)}{\varphi(r)} \sum_{\substack{r = r_1 \cdot r_2 \\ \pi_2 \mid r_2}} \sum_{\substack{r_1 \cdot \pi \mid \delta \\ \delta \leqslant \frac{Z^n-1}{D}}} \frac{\mu(\delta)}{\delta} \sum_{v \leqslant \frac{Z^n-1}{D\delta}} \times$$

$$\times \sum_{\substack{\delta v = v_1 \cdot v_2 \ldots v_n \\ \delta v = v_1' \cdot v_2' \ldots v_n'}} \frac{1}{r_2 \pi_3} \sum_{q \leqslant \frac{Z^n-1}{D \cdot \delta \cdot v \cdot r_2 \cdot \pi_3}} \frac{1}{q} \sum_{\substack{Dq\pi_3 r_2 \leqslant a_{v\delta} - b_{v\delta} \leqslant 2Dq\pi_3 r_2 \\ (a_{v\delta},\, b_{v\delta}) = 1,\ \pi \mid a_{v\delta} \cdot b_{v\delta}}} 1. \tag{43a}$$

Аналогично, (44) примет вид:

$$\sum_{\substack{\pi=\pi_1\cdot\pi_2\cdot\pi_3\\ \pi\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}}\mu(\pi)\sum_{r\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}\frac{\mu^2(r)}{\varphi(r)}\sum_{\substack{r=r_1\cdot r_2\\ \pi_2\mid r_2}}\sum_{\substack{r_1\cdot\pi_1\mid\delta\\ \delta\leqslant\frac{Z^n-1}{D}}}\frac{\mu(\delta)}{\delta}\sum_{\nu\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta}}\times$$

$$\times\sum_{\substack{\delta\nu=\nu_1\cdot\nu_2\ldots\nu\\ \delta\nu=\nu_1'\cdot\nu_2'\ldots\nu_n'}}\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{q_1\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta r_2\pi_3}}\frac{1}{q_1}\sum_{\substack{D\cdot\frac{q_1}{\nu}\cdot\pi_3\cdot r_2\leqslant a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\leqslant 2\cdot D\cdot\frac{q_1}{\nu}\cdot\pi_3 r_2\\ (a_{\nu\delta},\,b_{\nu\delta})=1,\ \pi\mid a_{\nu\delta}\cdot b_{\nu\delta}}}1. \tag{44a}$$

Введем обозначение $a_\nu - b_\nu \in \mathfrak{A}_\pi(M)$, означающее, что разность $a_\nu - b_\nu$ лежит в интервале $M \leqslant a_\nu - b_\nu \leqslant 2M$, числа a_ν, b_ν удовлетворяют условию взаимной простоты $(a_\nu, b_\nu) = 1$ и их произведение делится на число π.

Выделим из суммы (44а) внутреннюю двойную сумму

$$\frac{1}{\pi_3 r_2}\sum_{q_1\leqslant\frac{Z^n-1}{D\cdot\delta\ r_2\ \pi_3}}\frac{1}{q_1}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\left(D\cdot\frac{q_1}{\nu}\cdot\pi_3 r_2\right)}1. \tag{45}$$

Разобьем все значения q_1 на прогрессии по mod ν. Пусть $q_1 = \nu\cdot q + l$; тогда сумма (45) примет вид

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l=1}^{\nu}\sum_{q\nu+l\leqslant\frac{Z^n-1}{D\cdot\delta\cdot r_2\ \pi_3}}\frac{1}{q\nu+l}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\left(Dq\pi_3 r_2+D\cdot\frac{l}{\nu}\cdot r_2\pi_3\right)}1. \tag{46}$$

Избавимся во внутренней сумме от l. Имеем:

$$\sum_{Dqr_2\pi_3\leqslant a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\leqslant Dqr_2\pi_3+D\cdot\frac{l}{\nu}\cdot r_2\cdot\pi_3}1\ll\frac{D\cdot Z^n\cdot r_2\cdot\pi_3}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\cdot\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n}D.$$

Аналогично,

$$\sum_{2Dqr_2\tau_3\leqslant a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\leqslant 2Dqr_2\tau_3+2D\ \frac{l}{\nu}\cdot r_2\cdot\pi_3}1\ll\frac{D\cdot Z^n\cdot r_2\pi_3}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\cdot\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n}D.$$

Поэтому сумму (46) можно переписать в виде:

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l=1}^{\nu}\sum_{q\nu+l\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta r_2\pi_3}}\frac{1}{q\nu+l}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi(Dqr_2\tau_3)}1+O\left(\frac{D\cdot Z^n}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\cdot\tau_{n_2}(\pi)\cdot\ln^{C_n}D\right), \tag{47}$$

где внутренняя сумма уже не зависит от l.

Сумму по q в (47) разобьем на две суммы: для $q \geqslant 1$ и $q = 0$. Соответственно этому получим:

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l=0}^{\nu-1}\sum_{\substack{q\geqslant 1\\ q\nu+l\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta r_2\tau_3}}}\frac{1}{q\nu+l}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi(Dqr_2\tau_3)}1+O\left(\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l=1}^{\nu}\frac{1}{l}\sum_{a_{\nu\delta}=b_{\nu\delta},\ \tau\mid a_{\nu\delta}\cdot b_{\nu\delta}}1\right). \tag{48}$$

Воспользуемся оценкой

$$\sum_{a_{\nu\delta}=b_{\nu\delta},\ \pi/a_{\nu\delta}\ b_{\nu\delta}} 1 \ll \frac{Z^n}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\cdot\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n} D. \tag{49}$$

В сумме (48) суммирование по q сверху ограничено величиной, зависящей от l:

$$q \leqslant \frac{Z^n-1}{D\nu\cdot\delta\cdot r_2\cdot\pi_3} - \frac{l}{\nu}.$$

Но в интервале

$$\frac{Z^n-1}{D\cdot\nu\cdot\delta\cdot r_2\cdot\pi_3} - \frac{l}{\nu} \leqslant q_0 \leqslant \frac{Z^n-1}{D\nu\cdot\delta\cdot r_2\cdot\pi_3}$$

при любом l может находиться не более одного значения $q = q_0$. Поэтому если мы в сумме (48) заменим верхнюю грань суммирования по q на $\frac{Z^n-1}{D\cdot\nu\cdot\delta\cdot r_2\cdot\pi_3}$, то принесем величину, порядок которой не более чем

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l\leqslant\nu}\frac{1}{q_0\cdot\nu}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dq_0\cdot r_2\cdot\pi_3)} 1.$$

Но тривиально:

$$\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dq_0\cdot r_2\ \pi_3)} 1 \ll \frac{D\cdot Z^n\cdot r_2\cdot q_0\cdot\pi_3}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n} D. \tag{49a}$$

Поэтому

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l\leqslant\nu}\frac{1}{q_0\cdot\nu}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dq_0\cdot r_2\cdot\pi_3)} 1 \ll \frac{D\cdot Z^n}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n} D. \tag{50}$$

С учетом оценок (49) и (50) мы, таким образом, заменили нашу сумму (45) величиной:

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{l=0}^{\nu-1}\sum_{\substack{q\geqslant 1\\ q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\cdot\delta\cdot\nu\cdot r_2\pi_3}}}\frac{1}{q\cdot\nu+l}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dqr_2\pi_3)} 1 + O\left(\frac{D\cdot Z^n\cdot\tau_{n^2}(\pi)}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\ln^{C_n} D\right). \tag{51}$$

Остался последний шаг — убрать l совсем.

Заметим, что

$$\frac{1}{q\nu} - \frac{1}{q\nu+l} \leqslant \frac{l}{q^2\cdot\nu^2} \leqslant \frac{1}{q^2\nu},$$

поэтому сумму (51) можно переписать в виде

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta\nu r_2\pi_3}}\frac{1}{q}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dqr_2\pi_3)} 1 + \\ + O\left(\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta\nu r_2\pi_3}}\frac{1}{q^2}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dqr_2\pi_3)} 1\right). \tag{52}$$

Оценим сумму под знаком O в (52). Используя (49a), получаем:

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta\nu\cdot\pi_2 r_3}}\frac{1}{q^2}\sum_{a_{\nu\delta}-b_{\nu\delta}\in\mathfrak{A}_\pi\,(Dqr_2\pi_3)} 1 \ll \frac{D\cdot Z^n}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n} D.$$

Таким образом, сумма (45) окончательно преобразовалась к виду:

$$\frac{1}{r_2\pi_3}\sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D\delta\nu r_2\pi_3}}\frac{1}{q}\sum_{a_\nu\delta-b_\nu\delta\in\mathfrak{A}_\pi(Dqr_2\pi_3)}1+O\left(\frac{D\cdot Z^n}{\nu\cdot\delta\cdot\pi}\tau_{n^2}(\pi)\cdot\ln^{C_n}D\right).$$

Подставив это значение суммы (45) в (44), мы сведем сумму (44) к сумме (42) в форме (43а) с нужным нам остатком. Поэтому в предположении, что выполняется (40), мы действительно установили соотношение (32).

§ 5. Для окончательного доказательства равенства (32) остается доказать соотношение (40).

Из условия $(a_\nu, b_\nu) = 1$ и равенства $a_\nu - b_\nu = d\cdot q$ следует, что $(a_\nu, q) = 1$, $(b_\nu, q) = 1$. Поэтому

$$\sum_{d=Q}^{2Q}\sum_{\substack{a_\nu-b_\nu=d\cdot q\\(a_\nu,\,b_\nu)=1}}1=\sum_{\substack{a_\nu\equiv b_\nu(q)\\Q\cdot q\leqslant a_\nu-b_\nu\leqslant 2Q\cdot q\\(a_\nu,\,b_\nu)=1}}1=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{Qq\leqslant a_\nu-b_\nu\leqslant 2Qq\atop(a_\nu,\,b_\nu)=1}\sum_{\chi_q}\chi(a_\nu)\cdot\bar\chi(b_\nu)=$$

$$=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{a_\nu-b_\nu\in\mathfrak{A}(Qq,\,q)}1+\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi\neq\chi_0}\sum_{a_\nu-b_\nu\in\mathfrak{A}_1(Q\cdot q)}\frac{\chi(a_\nu)}{\chi(b_\nu)}. \tag{53}$$

Рассмотрим для неглавного характера $\chi \pmod q$ сумму

$$\sum_{\substack{Q\cdot q\leqslant a_\nu-b_\nu\leqslant 2Q\cdot q\\(a_\nu,\,b_\nu)=1}}\chi(a_\nu)\cdot\bar\chi(b_\nu)$$

и будем ее рассматривать при фиксированном наборе $(\nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_n)$ и $(\nu_1', \nu_2', \ldots, \nu_n')$. Запишем эту сумму в виде:

$$\sum_{1\leqslant b_\nu\leqslant\frac{Z^n}{\nu}-Q\cdot q}\bar\chi(b_\nu)\sum_{\substack{Y(b_\nu)\leqslant a_\nu\leqslant X(b_\nu)\\(a_\nu,\,b_\nu)=1}}\chi(a_\nu), \tag{54}$$

где $Y(b_\nu)$ и $X(b_\nu)$ выбираются при фиксированном b_ν так, чтобы выполнялось условие $Q\cdot q\leqslant a_\nu - b_\nu\leqslant 2Q\cdot q$. Зафиксируем некоторое b_ν и рассмотрим сумму

$$\sum_{\substack{Y(b_\nu)\leqslant a_\nu\leqslant X(b_\nu)\\(a_\nu,\,b_\nu)=1}}\chi(a_\nu). \tag{55}$$

Запишем a_ν в виде $a_\nu = m_1\cdot m_2\cdot m_3\cdot m_4\cdot M_5$, где $M_5 = m_5 \ldots m_n$ (либо 1, если $n = 4$). При этом, по условию, m_i $(1\leqslant i\leqslant n)$ пробегают целые числа интервала $\left(1, \frac{Z}{\nu_i}\right)$, взаимно простые с b_ν. Запишем сумму (55) в виде двойной суммы:

$$\sum_{\substack{U_1(b_\nu)\leqslant M_5\leqslant U_2(b_\nu)\\(M_5,\,b_\nu)=1}}\chi(M_5)\cdot\sum_{\substack{\frac{Y(b_\nu)}{M_5}\leqslant m_1\cdot m_2\cdot m_3\cdot m_4<\frac{X(b_\nu)}{M_5}\\(m_i,\,b_\nu)=1}}\chi(m_1\cdot m_2\cdot m_3\cdot m_4) \tag{56}$$

и при фиксированном M_5 рассмотрим сумму

$$S_\chi(b_\nu, M_5) = \sum_{\substack{B \leqslant m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4 \leqslant A \\ (m_i, b_\nu)=1}} \chi(m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4),$$

где $A = \frac{X(b_\nu)}{M_5}$, $B = \frac{Y(b_\nu)}{M_5}$. Выделение этой суммы как раз и является тем принципиальным моментом используемого здесь метода, который позволяет оценивать высокие моменты при $n \geqslant 4$, но не действует при $n = 3{,}2$. Почему важно выделить четыре переменных m_i, будет ясно из дальнейших рассуждений этого параграфа. В любом случае для A и B имеем оценки:

$$B \leqslant A \leqslant \frac{Z^4}{\nu_1 \cdot \nu_2 \cdot \nu_3 \cdot \nu_4}, \tag{57}$$

так как $m_i \leqslant \frac{Z}{\nu_i}$. Представим сумму $S_\chi(b_\nu, M_5)$ в виде интеграла:

$$S_\chi(b_\nu, M_5) = \frac{1}{2\pi i} \int_{1-iD^2}^{1+iD^2} \frac{A^s - B^s}{s} \prod_{i=1}^{4} \Bigg(\sum_{\substack{m_i \leqslant \frac{Z}{\nu_i} \\ (m_i, b_\nu)=1}} \frac{\chi(m_i)}{m_i^s} \Bigg) ds + O\left(\frac{1}{D}\right).$$

Кроме того, имеем:

$$\sum_{\substack{m_i \leqslant \frac{Z}{\nu_i} \\ (m_i, b_\nu)=1}} \frac{\chi(m_i)}{m_i^s} = \frac{1}{2\pi i} \int_{1-iD^2}^{1+iD^2} \frac{\left(\frac{Z}{\nu_i}\right)^{w_i}}{w_i} L(s + w_i, \chi) \cdot \prod_{p/b_\nu} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^{s+w_i}}\right) dw_i + O\left(\frac{1}{D^2}\right).$$

Следовательно,

$$S_\chi(b_\nu, M_5) = \frac{1}{(2\pi i)^5} \int_{1-iD^2}^{1+iD^2} \cdots \int \frac{(A^s - B^s) \cdot \prod_{i=1}^{4} \left(\frac{Z}{\nu_i}\right)^{w_i}}{s \cdot w_1 \cdot w_2 \cdot w_3 \cdot w_4} \cdot \prod_{i=1}^{4} L(s + w_i, \chi) \times$$

$$\times \prod_{i=1}^{4} \prod_{p \mid b_\nu} \left(1 - \frac{\chi(b_\nu)}{p^{s+w_i}}\right) ds \cdot dw_1 \ldots dw_4 + O\left(\frac{1}{D}\right).$$

Сдвинем контуры для всех четырех переменных w_i $(1 \leqslant i \leqslant 4)$ на прямую $\operatorname{Re} w_i = \frac{1}{\ln D}$, а контур для s — на прямую

$$\operatorname{Re} s = \frac{1}{2} - \frac{1}{\ln D}.$$

Ввиду того что χ — не главный характер, мы не пройдем ни одной особой точки. И уже на этих новых прямых интегрирования получаем оценку:

$$|S_\chi(b_\nu, M_5)| \leqslant \frac{2\sqrt{A}}{(2\pi)^5} \int_{-D^2}^{D^2} \cdots \int \frac{\prod_{j=1}^{4} \left| L\left(\frac{1}{2} + i(t + v_j), \chi\right) \right| dt \cdot dv_1 \ldots dv_4}{\sqrt{\frac{1}{4} + t^2} \prod_{j=1}^{4} \sqrt{\frac{1}{\ln^2 D} + v_j^2}} \times$$

$$\times \prod_{p \mid b_\nu} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{p}}\right)^4 + O\left(\frac{1}{D}\right). \tag{58}$$

Полученный пятикратный интеграл зависит от характера χ. Поэтому если мы подставим (58) в (56) и в (54), то с учетом оценки (57) и оценок

$$M_5 \leqslant \frac{Z^{n-4}}{\nu_5 \dots \nu_n}, \qquad b_\nu \leqslant \frac{Z}{\nu}$$

найдем:

$$\left| \sum_{\substack{Q \cdot q \leqslant a_\nu - b_\nu \leqslant 2Q \cdot q \\ (a_\nu,\, b_\nu)=1}} \frac{\chi(a_\nu)}{\chi(b_\nu)} \right| \ll \frac{Z^{2n-2}}{\nu} \cdot I_5(\chi) \cdot \ln^{C_n} D.$$

С учетом этой оценки получаем:

$$\left| \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pm \chi_0} \sum_{a_\nu - b_\nu \in \mathfrak{A}_1(Q\ q)} \frac{\chi(a_\nu)}{\chi(b_\nu)} \right| \ll \frac{Z^{2n-2}}{\nu} \cdot \ln^{C_n} D \cdot \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pm \chi_0} I_5(\chi), \qquad (59)$$

где $I_5(\chi)$ — пятикратный интеграл в (58). Оценим сумму

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pm \chi_0} I_5(\chi).$$

В пятикратном интеграле $I_5(\chi)$ применим неравенство

$$\prod_{j=1}^{4} |L(s_j, \chi)| \leqslant C_0 \sum_{j=1}^{4} |L(s_j, \chi)|^4.$$

Таким образом, мы фактически свели задачу к усредненной оценке четвертой степени L-ряда Дирихле на половинной прямой. Но благодаря укороченному функциональному уравнению [см. ([8])], хорошо известно, что четвертая степень L-ряда Дирихле, усредненная по всем характерам и по мнимой оси, ведет себя на половинной прямой, как $\ln^{C_0} qt$, что приводит к оценке

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pm \chi_0} \int_{-T}^{T} \frac{\left| L\left(\frac{1}{2} + \imath t, \chi\right) \right|^4}{\left| \frac{1}{2} + \imath t \right|} dt \leqslant \ln^{C_0} qT.$$

Используя эту оценку, уже тривиально получаем:

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pm \chi_0} I_5(\chi) \leqslant \ln^{C_0} D. \qquad (60)$$

Именно для того чтобы получить оценку (60), а вместе с ней и (59), существенно, чтобы $n \geqslant 4$, так как только четвертый момент L-ряда дает нам тот минимально необходимый выигрыш в понижении, равный Z^2, который обеспечивает оценку (1). Так как $q \leqslant Z$, то

$$Z^{2n-2} \leqslant \frac{Z^{2n-1}}{q}.$$

Поэтому

$$\left| \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pm \chi_0} \sum_{a_\nu - b_\nu \in \mathfrak{A}_1(Q\ q)} \frac{\chi(a_\nu)}{\chi(b_\nu)} \right| \ll \frac{Z^{2n-1}}{\nu \cdot q} \cdot \ln^{C_n} D. \qquad (61)$$

Но это именно тот остаток, справедливость которого предполагалась в формуле (40). Так как главный член в равенстве (58) был выделен именно такой, как в (40), то, следовательно, соотношение (40) действительно справедливо. Как было показано выше, отсюда следует справедливость равенства (32).

Если мы попытаемся действовать этим методом при $n=3$, то сможем выделить в сумме (55) только три переменных m_i; соответственно, на половинной прямой мы должны будем оценить третью степень L-ряда, которая дает нам понижающий множитель $Z^{3/2}$ и соответственно справа в (61) появится $Z^{2n-\frac{1}{2}}$, что не обеспечивает нам нужной оценки остатка в (32).

§ 6. Вычислим сумму в правой части (32). Переобозначим $u = q$. Тогда

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot q \\ (a_n\cdot b_n,\ q)=1}} 1 = 2 \sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{D}} \sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot q \\ (a_n\cdot b_n,\ q)=1}} 1 + O(D\cdot Z^n \ln^{C_n} D). \tag{62}$$

Но внутреннюю двойную сумму в (62) при фиксированном q можно представить в виде

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi_q} \sum_{Dq\leqslant a_n-b_n\leqslant 2Dq} \frac{\chi(a_n)}{\chi(b_n)}.$$

Выделяя главный характер, получим:

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{a_n-b_n\in\mathfrak{A}(Dq,\ q)} 1 + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi\neq\chi_0} \sum_{a_n-b_n\in\mathfrak{A}_1(Dq)} \chi(a_n)\cdot\bar{\chi}(b_n). \tag{63}$$

Снова применяя к суммам по неглавным характерам в (63) тот же прием с четвертой степенью L-ряда, что и при установлении соотношения (40), получим оценку:

$$\left|\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi\neq\chi_0} \sum_{a_n-b_n\in\mathfrak{A}_1(Dq)} \frac{\chi(a_n)}{\chi(b_n)}\right| \ll \frac{Z^{2n-1}}{q}\cdot\ln^{C_n} D.$$

Подставляя эту оценку в равенство (63), а затем в (62), получаем:

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n-b_n=d\cdot q \\ (a_n\cdot b_n,\ q)=1}} 1 = 2 \sum_{q\leqslant\frac{Z^n-1}{D}} \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{a_n-b_n\in\mathfrak{A}(Dq,\ q)} 1 + O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n} D). \tag{64}$$

Разложим двойную сумму в правой части (64) на три суммы:

$$\sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{2D}} \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\substack{b_n=1 \\ (b_n,\ q)=1}}^{Z^n-2Dq} \sum_{\substack{a_n=Dq+b_n \\ (a_n,\ q)=1}}^{2Dq+b_n} 1 + \sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{2D}} \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\substack{b_n=Z^n-2Dq \\ (b_n,\ q)=1}}^{Z^n-Dq} \sum_{\substack{a_n=Dq+b_n \\ (a_n,\ q)=1}}^{Z^n} 1 +$$

$$+\sum_{q=\frac{Z^n-1}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}}\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\substack{b_n=1\\(b_n,\,q)=1}}^{Z^n-Dq}\sum_{\substack{a_n=Dq+b_n\\(a_n,\,q)=1}}^{Z^n}1.$$

Обозначим их соответственно через S_1, S_2, S_3.

Таким образом, мы свели задачу к вычислению количества чисел a_n в сплошных интервалах. Найдем асимптотику для этих сумм:

$$\sum_{\substack{a_n\leqslant x\\(a_n,\,q)=1}}1=\frac{1}{(2\pi i)^{n+1}}\int_{1-iZ}^{1+iZ}\cdots\int\frac{x^s Z^{w_1+\ldots+w_n}}{s\cdot w_1\cdot w_2\ldots w_n}\cdot\prod_{i=1}^{n}\zeta(s+w_i)\times$$

$$\times\prod_{i=1}^{n}\prod_{p\mid q}\left(1-\frac{1}{p^{s+w_i}}\right)ds\cdot dw_1\ldots dw_n+O(Z^{n-1}\cdot\ln^{C_n}D). \tag{65}$$

В $(n+1)$-кратном интеграле перенесем контур переменной s влево на прямую $\operatorname{Re}s=1-\frac{1}{\ln D}$; при этом мы не пройдем особых точек. Затем перенесем по порядку все контуры переменных w_i влево на прямую

$$\operatorname{Re}w_i=\frac{1}{2\ln D},$$

При этом мы будем проходить полюсы в точках $w_i=1-s$ с вычетами

$$\frac{Z^{1-s}}{1-s}\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

После выполнения этой операции получим:

$$\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^n\cdot\frac{Z^n}{2\pi i}\int_{C_s}\frac{\left(\frac{x}{Z^n}\right)^s}{s\cdot(1-s)^n}ds+$$

$$+n\cdot\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{n-1}\frac{Z^{n-1}}{2\pi i}\int_{C_s}\int_{C_{w_1}}\frac{\left(\frac{x}{Z^{n-1}}\right)^s\cdot Z^{w_1}\cdot\zeta(s+w_1)}{w_1\cdot s\cdot(1-s)^{n-1}}ds\cdot dw_1+$$

$$+\sum_{m=2}^{n}C_n^m\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{n-m}\frac{Z^{n-m}}{(2\pi i)^{m+1}}\int_{C_s}\int_{C_{w_1}}\cdots\int_{C_{w_m}}\frac{\left(\frac{x}{Z^{n-m}}\right)^s}{s\cdot(1-s)^{n-m}}\times$$

$$\times\frac{Z^{w_1+\ldots+w_m}}{w_1\cdot w_2\ldots w_m}\prod_{i=1}^{m}\zeta(s+w_i)\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p^{s+w_i}}\right)ds\cdot dw_1\ldots dw_m, \tag{66}$$

где

$$C_s\to\operatorname{Re}s=1-\frac{1}{\ln D},\quad|\operatorname{Im}s|\leqslant Z,$$

$$C_{w_i}\to\operatorname{Re}w_i=\frac{1}{2\ln D},\quad|\operatorname{Im}w_i|\leqslant Z.$$

Для оценки второго слагаемого в (66) перенесем контур переменной s влево на линию $\operatorname{Re}s=\frac{1}{\ln D}$, после чего обернем $\zeta(s+w_1)$ по функциональному уравнению, используем для $\Gamma(1-s-w)$ формулу Стирлин-

га и вычислим интеграл, не огрубляя его подынтегральное выражение взятием одного модуля.

Техника вычислений — обычная в таких случаях, и мы на ней останавливаться не будем.

В результате получим величину порядка

$$\tau(q)\cdot Z^{n-1}\ln^{C_n}D. \tag{67}$$

Для интегралов, зависящих от индекса суммирования m, применим следующий принцип. В случае $m = 2, 3, 4$ перенесем контур переменной s на прямую $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ и для счета полученных интегралов используем укороченное функциональное уравнение для $\zeta(s + w_1)$ на половинной прямой. В результате мы также получим, что эти интегралы не превосходят величины (67).

Если $m \geqslant 5$, то поступаем следующим образом: переносим контур для s на прямую $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$. Контуры для w_1, w_2, w_3 и w_4 оставляем на прямой $\operatorname{Re} w_i = \frac{1}{2\ln D}$, а остальные переносим вправо на прямую

$$\operatorname{Re} w_i = \frac{1}{2} - \frac{1}{\ln D}, \quad i \geqslant 5.$$

Задача снова свелась к оценке четвертого момента дзета-функции на половинной прямой. При этом мы получим величину порядка

$$Z^{n-2}\cdot\ln^{C_n}D.$$

Таким образом, окончательно получаем асимптотическую формулу

$$\sum_{\substack{a_n\leqslant x\\(a_n,\,q)=1}} 1 = \prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^n \frac{Z^n}{2\pi i}\int_{C_s}\frac{\left(\frac{x}{Z^n}\right)^s}{s\cdot(1-s)^n}\,ds + O\left(Z^{n-1}\cdot\tau(q)\cdot\ln^{C_n}D\right).$$

Обозначим

$$F(x) = \frac{Z^n}{2\pi i}\int_{1-\frac{1}{\ln D}-i\infty}^{1-\frac{1}{\ln D}+i\infty}\frac{\left(\frac{x}{Z^n}\right)^s}{s\cdot(1-s)^n}\,ds; \tag{68}$$

тогда

$$\sum_{\substack{a_n\leqslant x\\(a_n,\,q)=1}} 1 = \prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^n\cdot F(x) + O\left(Z^{n-1}\cdot\tau(q)\cdot\ln^{C_n}D\right). \tag{69}$$

Заметим, что функция $F(x)$ при $x > 0$ непрерывна по x вместе со своей производной. Этим замечанием мы воспользуемся в дальнейшем.

§ 7. Исходя из формулы (69), для сумм S_1, S_2, S_3, введенных выше, получаем соотношения:

$$S_1 = \sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{1}{q}\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{n-1}\sum_{b_n=1}^{Z^n-2Dq}\left[F(2Dq+b_n) - F(Dq+b_n)\right] + \\ + O\left(Z^{2n-1}\cdot\ln^{C_n}D\right),$$

$$S_2 = \sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{2D}} \frac{1}{q} \prod_{p/q} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{n-1} \sum_{b_n=Z^n-2Dq}^{Z^n-Dq} [F(Z^n) - F(Dq+b_n)] + \\ + O(Z^{2n-1}\cdot \ln^{C_n} D),$$

$$S_3 = \sum_{q=\frac{Z^n-1}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}} \frac{1}{q} \prod_{p/q} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{n-1} \sum_{b_n=1}^{Z^n-Dq} [F(Z^n) - F(Dq+b_n)] + \\ + O(Z^{2n-1}\cdot \ln^{C_n} D).$$

Для дальнейшего нам потребуется оценка производной для $F(x)$. Из (68) получаем:

$$F'(x) = \frac{Z^n}{2\pi i} \int_{1-\frac{1}{\ln D}-i\infty}^{1-\frac{1}{\ln D}+i\infty} \frac{Z^{-ns}\cdot x^{s-1}}{(1-s)^n} ds, \tag{70}$$

откуда следует, что для $1 \leqslant x \leqslant Z^n$

$$|F'(x)| \leqslant \ln^{C_n} D.$$

Из той же формулы (70) получаются оценки:

$$\left.\begin{aligned} &|F''(x)| \leqslant x^{-1}\cdot \ln^{C_n} D, \quad x \geqslant 1, \\ &|F'(2Dq+x) - F'(Dq+x)| < \frac{Dq}{Dq+x}\cdot \ln^{C_n} D, \\ &|F(Z^n) - F(Z^n - Dq)| < D\cdot q\cdot \ln^{C_n} D. \end{aligned}\right\} \tag{71}$$

Кроме того, если $x \leqslant Z^n$, то переносом контура в (70) вправо на бесконечность получим:

$$F(x) = x\cdot \sum_{m=0}^{n-1} \frac{1}{m!} \left(\ln \frac{Z^n}{x}\right)^m.$$

Из этого соотношения следует, что $F'(Z^n) = 0$.

С помощью частного суммирования по b_n каждая из трех сумм S_1, S_2, S_3 преобразуется к виду:

$$S_1 = \sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{2D}} \prod_{p/q} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n-1} \cdot \frac{\Phi_1(q)}{q} + O(Z^{2n-1}\cdot \ln^{C_n} D),$$

$$S_2 = \sum_{q=1}^{\frac{Z^n-1}{2D}} \prod_{p/q} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n-1} \cdot \frac{\Phi_2(q)}{q} + O(Z^{2n-1}\cdot \ln^{C_n} D),$$

$$S_3 = \sum_{q=\frac{Z^n-1}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}} \prod_{p/q} \left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n-1} \cdot \frac{\Phi_3(q)}{q} + O(Z^{2n-1}\cdot \ln^{C_n} D),$$

где

$$\Phi_1(y) = F(Z^n - 2Dy)\cdot[F(Z^n) - F(Z^n - Dy)] - \\ - \int_1^{Z^n-2Dy} F(x)\cdot[F'(2Dy + x) - F'(Dy + x)]\,dx,$$

$$\Phi_2(y) = \int_{Z^n-2Dy}^{Z^n-Dy} [F(x) - F(Z^n - 2Dy)]\cdot F'(Dy + x)\,dx,$$

$$\Phi_3(y) = \int_1^{Z^n-Dy} F(x)\cdot F'(Dy + x)\,dx.$$

Оценим на основе неравенств (71) функции Φ_i $(i = 1, 2, 3)$ и их производные. Прежде всего имеем:

$$\left.\begin{aligned} &|\Phi_1(y)| \leqslant Z^n\cdot D\cdot y\cdot \ln^{Cn} D,\\ &|\Phi_2(y)| \leqslant D^2\cdot y^2 \ln^{Cn} D,\\ &|\Phi_3(y)| \leqslant Z^{2n}. \end{aligned}\right\} \tag{72}$$

Оценим производные по y:

$$\Phi_1'(y) = -2D\cdot F'(Z^n - 2Dy)\cdot[F(Z^n) - F(Z^n - Dy)] - \\ - 2D\cdot F(Z^n - 2Dy)\cdot F'(Z^n - D\cdot y) - \\ - D\cdot \int_1^{Z^n-2Dy} F(x)\cdot[2\cdot F''(2Dy + x) - F''(Dy + x)]\,dx.$$

Из этой формулы и оценок (71) получаем:

$$|\Phi_1'(y)| \leqslant D\cdot Z^n\cdot \ln^{Cn} D.$$

Далее,

$$\Phi_2'(y) = -D\cdot \int_{Z^n-2Dy}^{Z^n-Dy} \{[F(x) - F(Z^n - 2Dy)]\cdot F''(Dy + x) + \\ + 2F'(Z^n - 2Dy)\cdot F'(Dy + x)\}\,dx.$$

Следовательно,

$$|\Phi_2'(y)| \leqslant D^2\cdot y\cdot \ln^{Cn} D.$$

Наконец,

$$\Phi_3'(y) = D\cdot \int_1^{Z^n-Dy} \cdot F(x)\cdot F''(Dy + x)\,dx.$$

Таким образом, для производных имеем:

$$\left.\begin{aligned} &|\Phi_1'(y)| \leqslant D\cdot Z^n\cdot \ln^{Cn} D,\\ &|\Phi_2'(y)| \leqslant D^2\cdot y\cdot \ln^{Cn} D,\\ &|\Phi_3'(y)| \leqslant D\cdot Z^n\cdot \ln^{Cn} D. \end{aligned}\right\} \tag{73}$$

Применим в S_1, S_2, S_3 частное суммирование по q, причем суммировать будем $\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n-1}$; тогда для $i=1,2$ получим:

$$S_i = -\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}} S(y)\cdot\left[\frac{\Phi_i'(y)}{y}-\frac{\Phi_i(y)}{y^2}\right]dy +$$

$$+ S\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)\cdot\frac{2D}{Z^n-1}\cdot\Phi_i\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)+O\left(Z^{2n-1}\cdot\ln^{C_n}D\right);$$

$$S_3 = -\int_{\frac{Z^{n-1}}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}}\left[S(y)-S\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)\right]\cdot\left[\frac{\Phi_3'(y)}{y^2}-\frac{\Phi_3(y)}{y^2}\right]dy +$$

$$+\left[S\left(\frac{Z^n-1}{D}\right)-S\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)\right]\cdot\frac{D}{Z^n-1}\cdot\Phi_3\left(\frac{Z^n-1}{D}\right)+O\left(Z^{2n-1}\cdot\ln^{C_n}D\right).$$

Но

$$S(y)=\sum_{q\leqslant y}\prod_{p/q}\left(1-\frac{1}{p}\right)^{2n-1}=\frac{1}{2\pi i}\int_{2-iy}^{2+iy}\frac{y^s}{s}\cdot\mathfrak{S}(s)\cdot\zeta(s)\cdot ds+O(1)=$$

$$=\mathfrak{S}(1)\cdot y+O\left(\ln^{C_n}D\right).$$

Поэтому при $i=1,2$

$$S_i=-\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\left[\Phi_i'(y)-\frac{\Phi_i(y)}{y}\right]dy +$$

$$+\mathfrak{S}(1)\cdot\Phi_i\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)+O\left(Z^{2n-1}\cdot\ln^{C_n}D\right)+$$

$$+O\left\{\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\left(\frac{|\Phi_i'(y)|}{y}+\frac{|\Phi_i(y)|}{y^2}\right)dy\cdot\ln^{C_n}D\right\};$$

$$S_3=-\mathfrak{S}(1)\int_{\frac{Z^{n-1}}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}}\left[\Phi_3'(y)-\frac{\Phi_3(y)}{y}\right]dy+\mathfrak{S}(1)\cdot\Phi_3\left(\frac{Z^n-1}{D}\right)-$$

$$-\mathfrak{S}(1)\cdot\Phi_3\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)+O\left(Z^{2n-1}\cdot\ln^{C_n}D\right)+$$

$$+O\left\{\int_{\frac{Z^{n-1}}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}}\left(\frac{|\Phi_3'(y)|}{y}+\frac{|\Phi_3(y)|}{y^2}\right)dy\cdot\ln^{C_n}D\right\}.$$

Используя оценки (72) и (73), находим, что все величины, входящие под знаки O, имеют величину порядка

$$D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D.$$

Поэтому при $i = 1,2$

$$S_i = -\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\left[\Phi_i'(y) - \frac{\Phi_i(y)}{y}\right]dy + \mathfrak{S}(1)\,\Phi_i\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right) + O(D\cdot Z^n\cdot \ln^{C_n} D);$$

$$S_3 = -\mathfrak{S}(1)\cdot\int_{\frac{Z^n-1}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}}\left[\Phi_3'(y) - \frac{\Phi_3(y)}{y}\right]dy +$$

$$+\mathfrak{S}(1)\cdot\left[\Phi_3\left(\frac{Z^n-1}{D}\right) - \Phi_3\left(\frac{Z^n-1}{2D}\right)\right] + O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n} D).$$

Избавляясь под интегралами от производных, с помощью равенства

$$\int_B^A \Phi_i'(y)\,dy = \Phi_i(A) - \Phi_i(B)$$

получаем при $i = 1,2$:

$$S_i = \mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{\Phi_i(y)}{y}\,dy + O(D\cdot Z^n\ln^{C_n} D);$$

$$S_3 = \mathfrak{S}(1)\cdot\int_{\frac{Z^n-1}{2D}}^{\frac{Z^n-1}{D}}\frac{\Phi_3(y)}{y}\,dy + O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n} D).$$

Запишем $\Phi_2(y)$ в виде

$$\Phi_2(y) = \int_{Z^n-2Dy}^{Z^n-Dy} F(x)\cdot F'(Dy+x)\,dx - F(Z^n-2Dy)\,[F(Z^n) - F(Z^n-Dy)].$$

Заметим, что

$$\Phi_1(y) = \int_1^{Z^n-2Dy} F(x)\cdot[F'(2Dy+x) - F'(Dy+x)]\,dx +$$

$$+ F(Z^n-2Dy)\cdot[F(Z^n) - F(Z^n-Dy)].$$

Поэтому при сложении $S_1 + S_2$ члены с обратными знаками уничтожаются. Мы получаем:

$$S_1 + S_2 = \mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{\Phi_1(y)+\Phi_2(y)}{y}\,dy + O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n} D) =$$

$$= \mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-Dy} F(x)\cdot F'(Dy+x)\,dx\cdot dy -$$

$$-\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-2Dy}F(x)\cdot F'(2Dy+x)\,dx\cdot dy+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D).$$

Прибавляя S_3, находим:

$$S_1+S_2+S_3=\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{D}}\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-Dy}F(x)\cdot F'(Dy+x)\,dx\cdot dy-$$

$$-\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-D2y}F(x)\cdot F'(2Dy+x)\,dx\cdot dy+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D).$$

Во втором двойном интеграле сделаем подстановку $2y\to y$; тогда

$$\int_1^{\frac{Z^n-1}{2D}}\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-2Dy}F(x)\cdot F'(2Dy+x)\cdot dx\cdot dy=$$

$$=\int_2^{\frac{Z^n-1}{D}}\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-Dy}F(x)\cdot F'(Dy+x)\,dx\cdot dy.$$

Но полученный интеграл отличается от первого тем, что нижний предел интегрирования y равен двум, а в первом — единице. Поэтому

$$S_1+S_2+S_3=\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^2\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-Dy}F(x)\cdot F'(Dy+x)\,dx.dy+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D).$$

Из оценки

$$|F'(Dy+x)-F'(x)|<\frac{Dy}{x}\cdot\ln^{C_n}D$$

находим:

$$F'(Dy+x)=F'(x)+O\left(\frac{D}{x}\cdot\ln^{C_n}D\right)\quad(y\leqslant 2),$$

а так как $\left|\frac{F(x)}{x}\right|\leqslant\ln^{C_n}D$, то

$$S_1+S_2+S_3=\mathfrak{S}(1)\cdot\int_1^2\frac{1}{y}\int_1^{Z^n-Dy}F(x)\cdot F'(x)\cdot dx\cdot dy+O(D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D).$$

Кроме того, замечаем, что

$$\int_{Z^n-Dy}^{Z^n}F(x)\cdot F'(x)\cdot dx\leqslant D\cdot Z^n\cdot\ln^{C_n}D\quad(y\leqslant 2).$$

Поэтому окончательно имеем:

$$S_1 + S_2 + S_3 = \mathfrak{S}(1)\cdot \ln 2 \cdot \int_1^{Z^n} F(x)\cdot F'(x)\,dx + O(D\cdot Z^n \cdot \ln^{C_n} D).$$

Следовательно, для суммы (62), а вместе с ней и для нашей основной суммы в левой части (61) получено выражение

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d\cdot u \\ (a_n\cdot b_n,\ d)=1}} 1 = 2\cdot \mathfrak{S}(1)\cdot \ln 2 \cdot \int_1^{Z^n} \cdot F(x)\cdot F'(x)\cdot dx + O(D\cdot Z^n \cdot \ln^{C_n} D). \qquad (74)$$

Займемся интегралом в правой части (74). Формула (68) дает:

$$F(x)\cdot F'(x) = \frac{Z^{2n}}{(2\pi i)^2} \int_{L_1}\int_{L_2} \frac{Z^{-n(s_1+s_2)}\cdot x^{s_1+s_2-1}}{s_1(1-s_1)^n\cdot(1-s_2)^n}\,ds_1\cdot ds_2.$$

Оба контура проходят по прямой

$$\operatorname{Re} s = 1 - \frac{1}{\ln D}.$$

Так как $n \geqslant 4$, то интегрирование под знаком двойного интеграла возможно и поэтому

$$\int_1^{Z^n} F(x)\cdot F'(x)\,dx = \frac{Z^{2n}}{(2\pi i)^2}\cdot \int_{L_1}\int_{L_2} \frac{ds_1\cdot ds_2}{s_1\cdot(1-s_1)^n\cdot(1-s_2)^n\cdot(s_1+s_2)} + O(\ln^{C_n} D).$$

Рассмотрим полученный двойной интеграл в правой части. Контур для s_1 снесем влево на бесконечность; при этом мы пройдем два полюса, в точке $s_1 = 0$ и $s_1 = -s_2$, с вычетами:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{L_2} \frac{ds_2}{s_2(1-s_2)^n} - \frac{1}{2\pi i}\int_{L_2} \frac{ds_2}{s_2\cdot(1+s_2)^n\cdot(1-s_2)^n}.$$

Но первый интеграл переносом контура влево на бесконечность легко считается:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{L_2} \frac{ds_2}{s_2(1-s_2)^n} = 1.$$

Второй интеграл переносом контура вправо на бесконечность и счетом его вычета в точке $s = 1$ сводим к числовой величине:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{L_2} \frac{ds_2}{s_2(1+s_2)^n\cdot(1-s_2)^n} = \frac{1}{2^n}\sum_{m=0}^{n-1} \frac{C_{n+m-1}^m}{2^m},$$

где

$$C_{n+m-1}^m = \frac{n\cdot(n+1)\cdots(n+m-1)}{m!}.$$

Таким образом, окончательно имеем:

$$\int_1^{z^n} F(x)\cdot F'(x)\cdot dx = Z^{2n}\cdot\left(1-\frac{1}{2^n}\sum_{m=0}^{n-1}\frac{C_{n+m-1}^m}{2^m}\right)+O(\ln^C nD).$$

Остается показать, что

$$S_n=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{C_{n+m-1}^m}{2^m}=2^{n-1}.$$

Для этого рассмотрим полином

$$f(x)=\left(\frac{1}{2}+x\right)^{n-1}+\left(\frac{1}{2}+x\right)^n+\ldots+\left(\frac{1}{2}+x\right)^{2n-2}=\sum_{\nu=0}^{2n-2}c_\nu\cdot x^\nu.$$

Замечаем, что $(n-1)$-й коэффициент и есть нужная нам сумма

$$c_{n-1}=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{C_{n+m-1}^m}{2^m}=S_n.$$

Но, с другой стороны, полином $f(x)$ можно преобразовать как геометрическую прогрессию:

$$f(x=\left(\frac{1}{2}+x\right)^{n-1}\cdot\frac{\left(\frac{1}{2}+x\right)^n-1}{x-\frac{1}{2}}.$$

Умножая левую и правую части на $x-\frac{1}{2}$, получаем:

$$f(x)\cdot\left(x-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}+x\right)^{2n-1}-\left(\frac{1}{2}+x\right)^{n-1}. \tag{75}$$

Но если мы запишем

$$f(x)\cdot\left(x-\frac{1}{2}\right)=\sum_{\nu=0}^{2n-1}a_\nu\cdot x^\nu,$$

то приравнивая коэффициенты справа и слева, находим:

$$a_n=c_{n-1}-\frac{1}{2}c_n.$$

Заметим, что

$$c_n=S_{n+1}-\frac{C_{2n-1}^{n-1}}{2^{n-1}}-\frac{C_{2n}^n}{2^n},$$

где S_{n+1} — нужная нам сумма для $(n+1)$. Следовательно,

$$a_n = S_n - \frac{1}{2} S_{n+1} + \frac{1}{2}\left(\frac{C_{2n-1}^{n-1}}{2^{n-1}} + \frac{C_{2n}^{n}}{2^n}\right).$$

С другой стороны, в правой части равенства (75) при n-й степени стоит коэффициент

$$\frac{C_{2n-1}^{n-1}}{2^{n-1}}.$$

Приравнивая коэффициенты при x^n справа и слева, получаем:

$$S_n - \frac{1}{2} S_{n+1} = \frac{C_{2n-1}^{n-1}}{2^n} - \frac{C_{2n}^{n}}{2^{n+1}} = 0.$$

Значит,

$$S_{n+1} = 2 \cdot S_n.$$

Но

$$S_1 = 2^0,$$

поэтому действительно

$$S_n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, для нашего интеграла имеем окончательное равенство:

$$\int_1^{Z^n} F(x) \cdot F'(x)\, dx = \frac{1}{2} Z^{2n} + O(\ln^{C_n} D),$$

из которого вытекает, что наша сумма действительно имеет нужную нам асимптотику:

$$\sum_{d=D}^{2D} \sum_{\substack{a_n - b_n = d \\ (a_n b_n, d)=1}} 1 = \mathfrak{S}(1) \cdot \ln 2 \cdot Z^{2n} + O(D \cdot Z^n \ln^{C_n} D).$$

Этим завершается доказательство оценки (1), а вместе с нею и теоремы 1.

В заключение заметим, что для получения нового доказательства теоремы Ю. В. Линника о разрешимости уравнения

$$n = p + x^2 + y^2$$

(проблема Гарди — Литтлвуда ([5])) на пути C. Hooley ([9]) надо иметь в теореме 1 величину ε, стремящуюся к нулю с ростом D, причем это стремление должно быть довольно быстрым:

$$\varepsilon \leqslant \frac{1}{(\ln D)^{1-\delta_0+\eta}}, \tag{76}$$

где δ_0 — понижающая степень логарифма, которая появляется у C. Hooley; $\eta > 0$ — сколь угодно малая, но фиксированная величина.

Подробный анализ проведенного доказательства приведет к величине

$$\varepsilon \geqslant \frac{1}{(\ln D)^{\frac{1}{2}-\eta}}$$

(ввиду того что участвует ε^2), где $\eta > 0$ — сколь угодно малое фиксированное число. Можно ли извлечь из этого метода, выявляя его предельные возможности, величину ε порядка (76), пока не ясно.

Примечание. Для случая $n = 2$ вместо оценки (1) можно получить более сильную оценку

$$\sum_{\chi_d \neq \chi_0} \left| \sum_{m \leqslant Z} \chi_1(m) \right|^4 \leqslant d \cdot Z^2 \cdot \ln^{C_n} D, \tag{77}$$

из которой (1) следует тривиально суммированием по d (как прежде $D \leqslant d \leqslant 2D$, $\sqrt{d} \leqslant Z \leqslant d$).

Оценка (77) легко получается из принципа «опрокидывания» сумм характеров Дирихле через точку $\sqrt{d}$.

Действительно, с помощью «стаканчиков» И. М. Виноградова ([10]) получаем равенство:

$$\sum_{m \leqslant Z} \chi(m) = \varepsilon(\chi) \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_m}{m} \chi(m) + \sum_{m=1}^{\sqrt{d}} c_m \cdot \chi(-m) + \sum_{m=Z}^{Z+\sqrt{d}} c'_m \cdot \chi(m), \tag{78}$$

где $\varepsilon(\chi)$ — сумма Гаусса, a_m, c_m, c'_m — коэффициенты, подробно определенные в ([10]). Бесконечный ряд разбиваем на три суммы:

$$\sum_{m=1}^{\frac{d}{Z}} + \sum_{m=\frac{d}{Z}}^{\sqrt{d}} + \sum_{m \geqslant \sqrt{d}}^{\infty}$$

и обозначаем их через $S_\chi\left(\frac{d}{Z}\right)$, $S_\chi\left(\frac{d}{Z}, \sqrt{d}\right)$, $S_\alpha(\sqrt{d})$ соответственно. Для оценки суммы $S_\chi\left(\frac{d}{Z}\right)$ используем неравенство $\frac{|a_m|}{m} \leqslant c_0 \cdot \frac{Z}{d}$; тогда получаем:

$$\sum_{\chi} \left| S_\chi\left(\frac{d}{Z}\right) \right|^4 \leqslant \frac{Z^2}{d} \cdot \ln^{C_0} d.$$

Для оценки сумм $S_\chi\left(\frac{d}{Z}, \sqrt{d}\right)$ и $S_\chi(\sqrt{d})$ используем неравенство

$$|a_m| \leqslant \left(\frac{\sin \Delta m}{\Delta m}\right)^r,$$

где $\Delta = d^{-\frac{1}{2}}$, $r \geqslant 2$. Находим:

$$\sum_{\chi} \left| S_\chi\left(\frac{d}{Z}, \sqrt{d}\right) \right|^4 \leqslant \frac{Z^2}{d} \cdot \ln^{C_0} d,$$

$$\sum_{\chi} |S_\chi(\sqrt{d})|^4 \leqslant \ln^{C_0} d.$$

Кроме того, $|\varepsilon(\chi)|^4 = d^2$, поэтому

$$\sum_{\chi} \left| \varepsilon(\chi) \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_m}{m} \chi(m) \right|^4 \leqslant d \cdot Z^2 \cdot \ln^{C_0} d.$$

Четвертые моменты оставшихся двух сумм в правой части равенства (78) оцениваются тривиально. Их порядок также не превосходит величины $d \cdot Z^2 \cdot \ln^{C_0} d$. Следовательно, неравенство (77) действительно справедливо.

Поступило
10.XII.1964

ЛИТЕРАТУРА

[1] Барбан М. Б., Плотность нулей L-рядов Дирихле и задача о сложении простых и «почти простых чисел», Матем. сб., 61 (103):4 (1963), 418—425.

[2] Виноградов А. И., О плотностной и квазиримановой гипотезах, Докл. АН СССР, т. 158, № 5 (1964), 1014—1017.

[3] Wang Yuan, On the representation of large integer as sum of a prime and an almost prime, Acta math. Sinica, 10, № 2 (1960), 168—181.

[4] Левин Б. В., Распределение «почти-простых» чисел в полиномиальных последовательностях, Матем. сб., 61 (103):4 (1963), 389—407.

[5] Линник Ю. В., Асимптотическая формула в аддитивной проблеме Гарди — Литтлвуда, Изв. АН СССР, 24 (1960), 629—706.

[6] Линник Ю. В., О проблеме делителей и родственных ей бинарных аддитивных проблемах, Доклад на международном математическом съезде 14—21 августа 1958 г., Эдинбург.

[7] Линник Ю. В., Дисперсионный метод в бинарных аддитивных задачах, Лен. гос. ун-т (1961), 181—192.

[8] Линник Ю. В., Все большие числа — сумма простого и двух квадратов (о проблеме Гарди — Литтлвуда). II., Матем. сб., 53 (1961), 3—38.

[9] Hooley C., On the representation of a number as the sum of two squares and a prime, Acta Math., 97 (1957), 189—210.

[10] Виноградов И. М., Избранные труды, М., 1952.

[11] Titchmarsch E. C., A divisor problem, Rend. Circ. Mat. Palermo, 54 (1930), 414—429.